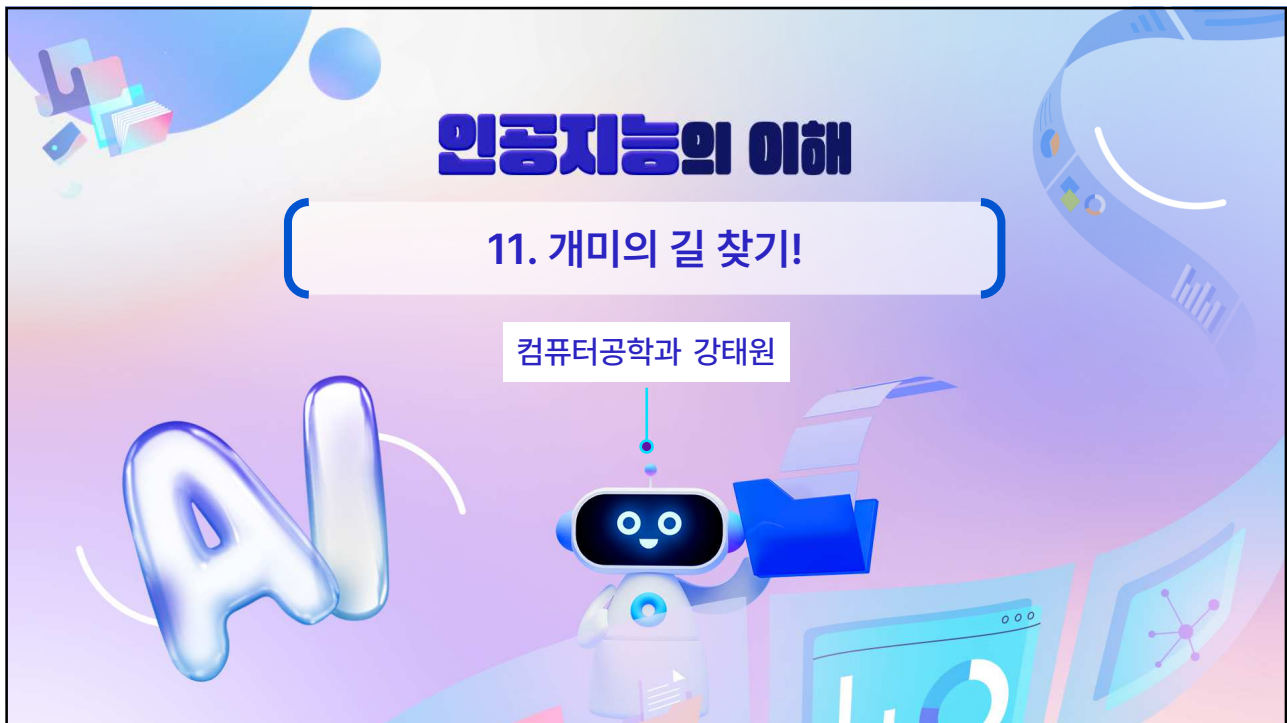




내용

- 1 자연 컴퓨팅이란?
- 2 자연에서 배우기

목표

- 다양한 자연 컴퓨팅의 존재를 설명할 수 있다.
- 자연에서 아이디어를 가져온 기술을 설명할 수 있다.



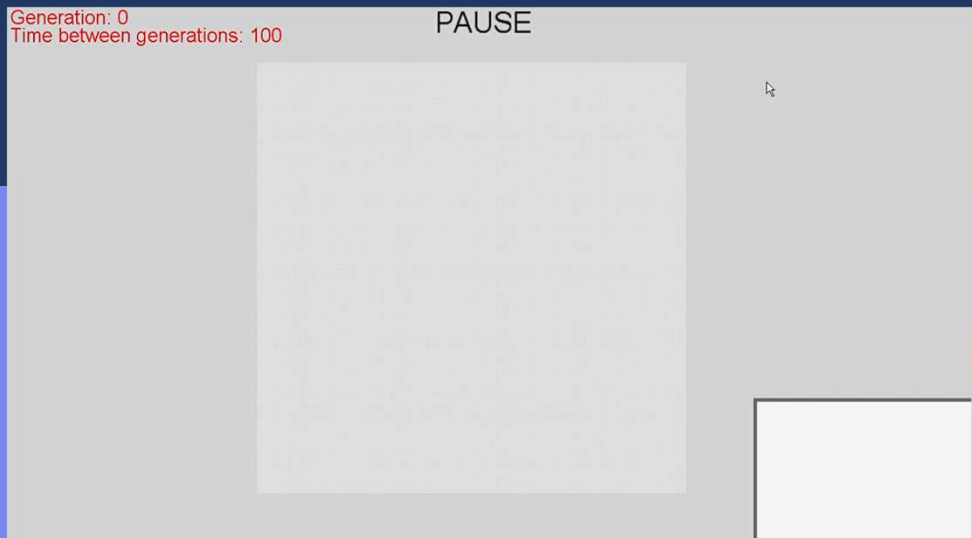
자연 컴퓨팅

- 자연에서 아이디어를 가져와 새로운 문제 해결 기술을 만드는 일
- 컴퓨터 기술을 이용해서 생명을 포함한 자연 현상을 합성하는 일
- 분자와 같은 생명의 물질을 이용하는 DNA 컴퓨팅이나 원자의 양자적 특성을 이용한 퀀텀 컴퓨팅 기술을 개발하는 일



자연에서 배우기; 세포 자동자

바둑판 모양의 정규 격자 공간으로 구성된 동역학 시스템



[출처] <https://www.youtube.com/watch?v=v8wu2pXRq2Y>.How to create a Glider Gun in the Game of Life

자연에서 배우기; 뉴로 컴퓨팅

딥러닝을 포함한 인공 신경망 분야의 난제를 해결하는 데 사용될 수 있는 알고리즘들이 이 분야에 속한다.



자연에서 배우기; 진화 컴퓨팅

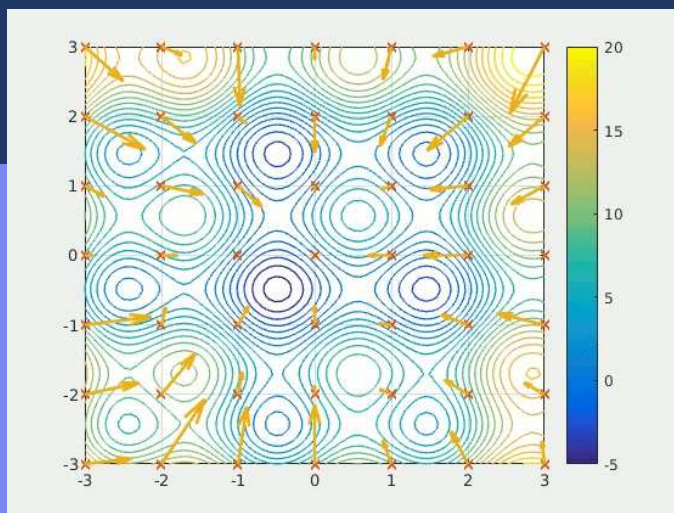
자연의 진화 원리를 이용해서 문제를 해결하는 계산 모델이 여기에 속한다.
12장 발가락이 닳았네!에서 자세하게 살펴본다.



[출처] Evolutionary Computation - Google Groups

자연에서 배우기; 스웜(swarm) 인텔리전스

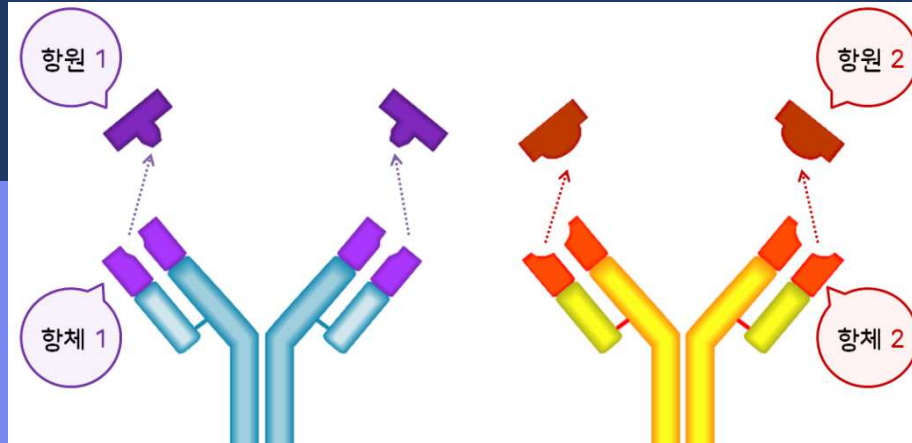
집단 지능 혹은 떼 지능이라 부는 것으로, 박테리아, 개미, 꿀벌, 물고기, 새처럼 상호작용하는 독립적인 개체들로 구성된 집단에서 나타나는 (갑툭튀) 현상을 응용한 문제 해결 모델



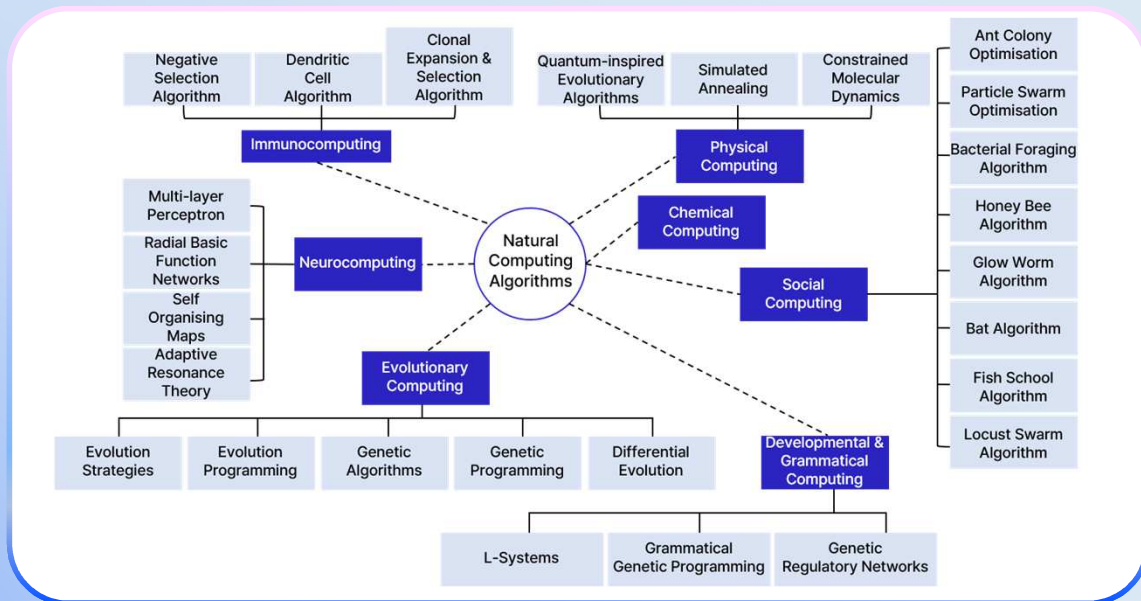
[출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_swarm_optimization

자연에서 배우기; 면역(immune) 컴퓨팅

항체가 특정 항원과 반응하는 항원항체 반응의 특이성을 이용한 계산 모델



자연에서 배우기; 요약



2. 자연 컴퓨팅

자연은 알고 있다!



내용

- 1 자연 합성하기
- 2 자연 사용하기

목표

- 다양한 인공 자연의 존재를 설명할 수 있다.
- 인공 자연의 잠재력에 대해 자신의 생각을 이야기할 수 있다.



자연 합성하기



[출처] 강태원 교수 제공

자연 합성하기; 인공생명

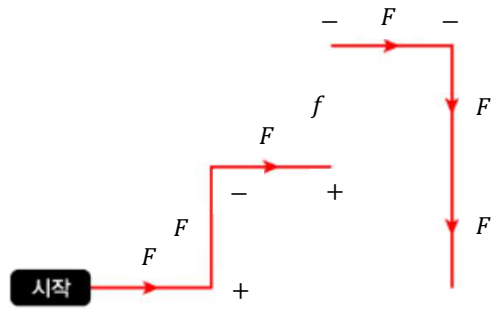
인공생명?!

컴퓨터 기술을 이용해서 생명 또는 자연 현상을 더 잘 이해하고,
더 나아가 자연과 생명을 합성하는 연구분야!

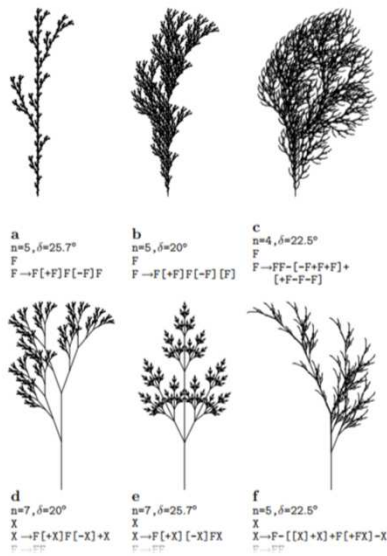
자연 합성하기; 린든메이어 L-system

식물의 성장 과정을 설명하기 위해 린든메이어가 개발한 일종의 프랙털

$F + F - F + f - F - FF$



자연 합성하기; 린든메이어 L-system



자연 합성하기; 린든메이어 L-system



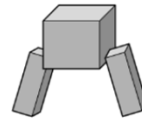
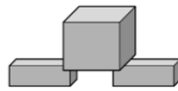
자연 합성하기; 린든메이어 L-system



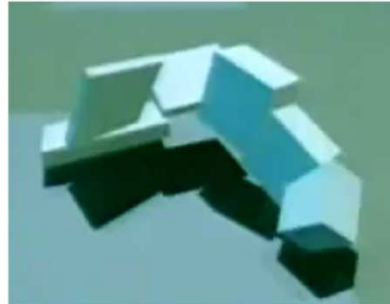
[출처] <https://algorithmicbotany.org/>

자연 합성하기; 칼 심스 버추얼 크리처

Karl Sims, Evolved Virtual Creatures, Evolution Simulation, 1994



(a)



(b)

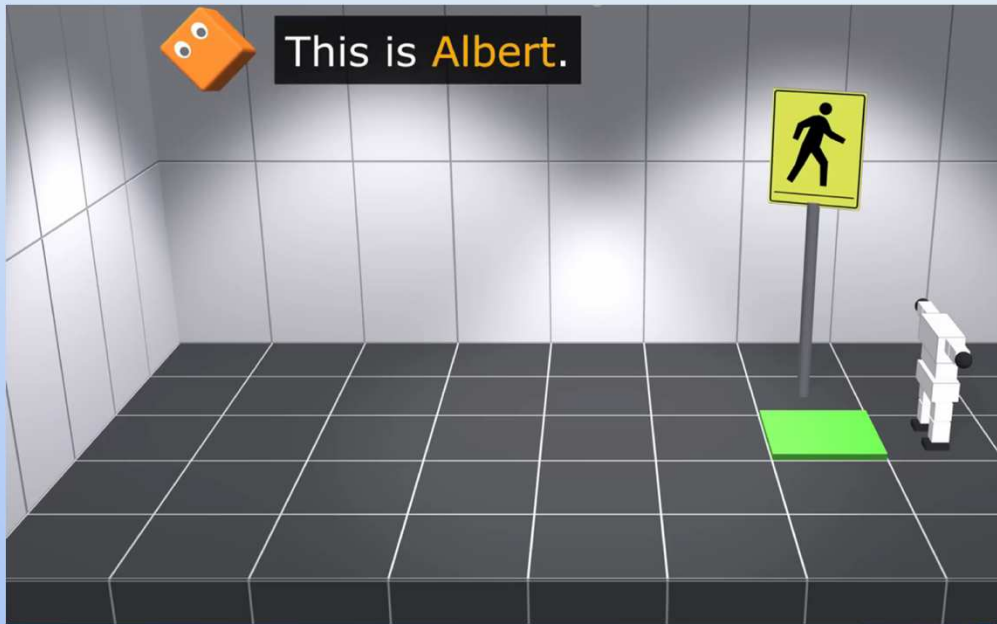
[출처] <https://www.karlsims.com/evolved-virtual-creatures.html>

자연 합성하기; 칼 심스 버추얼 크리처



[출처] <https://www.youtube.com/watch?v=xAXvfVTgq0>, Learning to Walk in the Real World in 1 Hour (No Simulator)

자연 합성하기; 칼 심스 버추얼 크리처



[출처] AI Learns to Walk (deep reinforcement learning): https://www.youtube.com/watch?v=L_4BPjLBF4E

자연 사용하기

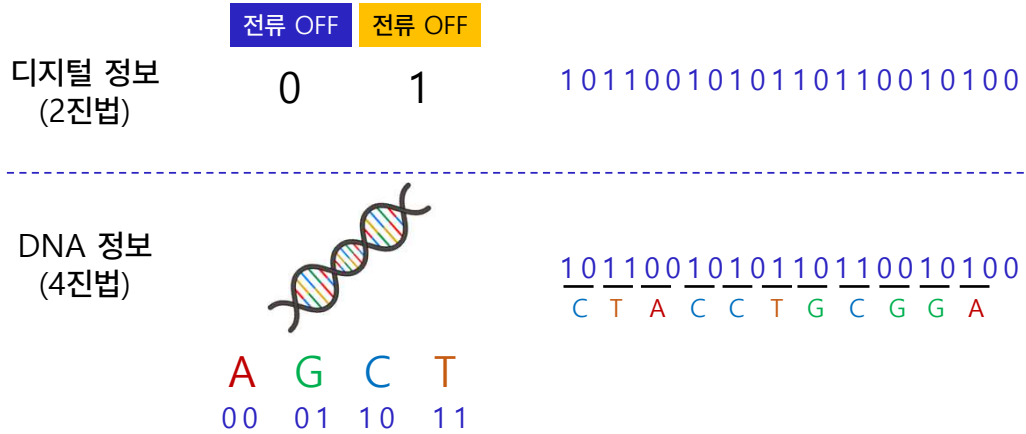
크기와 속도 면에서 무섭게 진화를 거듭해온 컴퓨팅 기술은
분자나 원자 단위에서 일어나는 현상을 이용하려는 수준에 도달

DNA 컴퓨팅

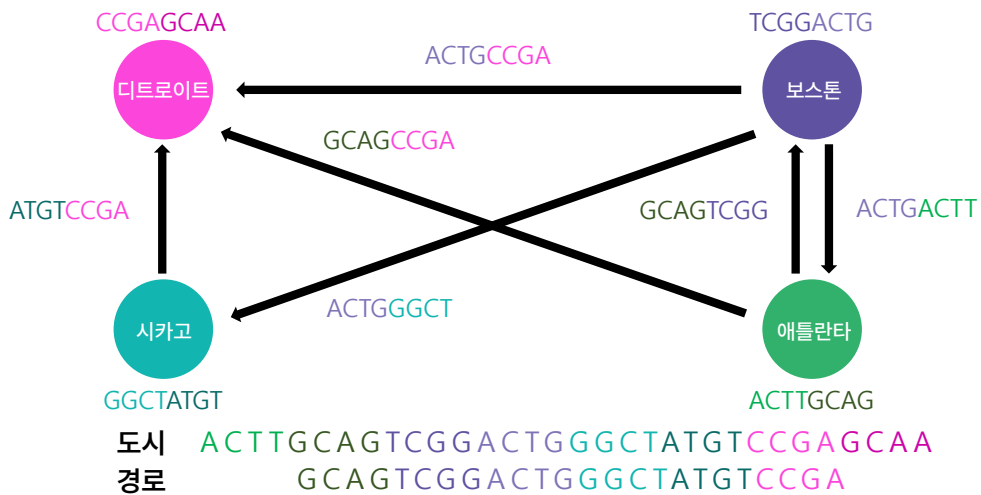
양자 컴퓨팅

자연 사용하기; DNA 컴퓨팅

1g에 10억 테라 바이트, 반 영구적 수명

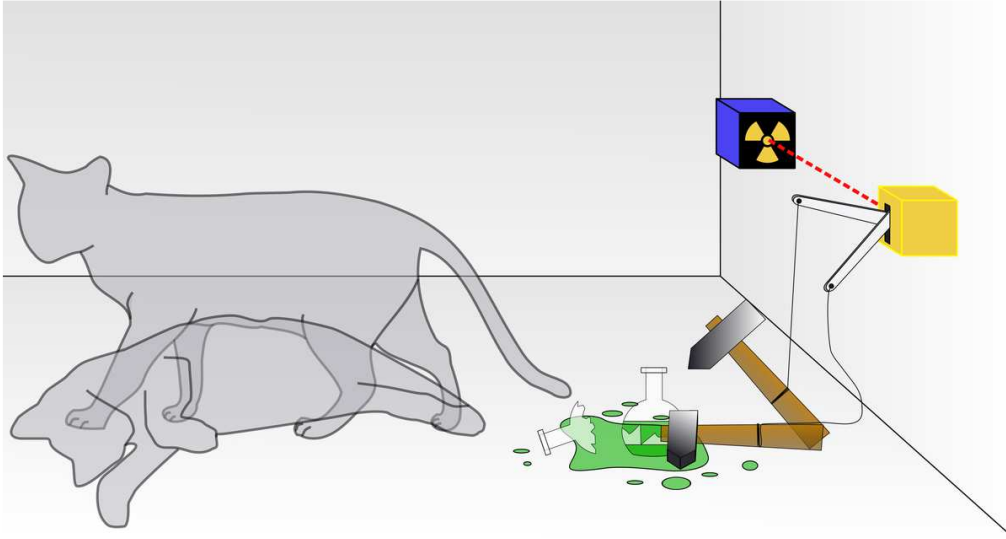


자연 사용하기; 양자 컴퓨팅



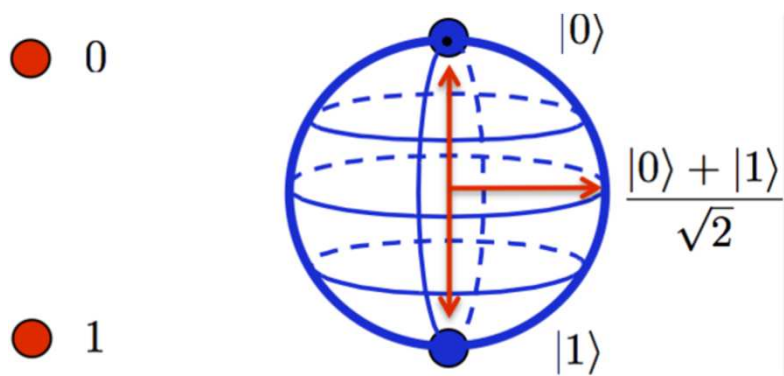
빠른 속도에 저전력

자연 사용하기; 양자 컴퓨팅



[출처] https://snl.no/Schr%C3%B6dingers_katt

자연 사용하기; 양자 컴퓨팅



3. 개미 집단 알고리즘 누가 지시하는가!

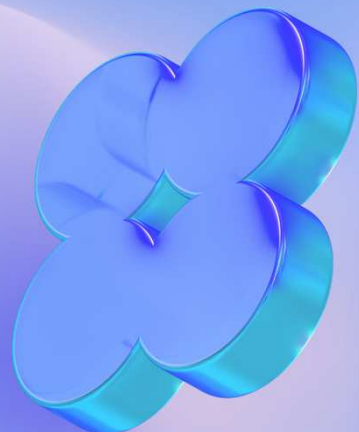


내용

- 1 개미의 길 찾기
- 2 개미 집단 알고리즘

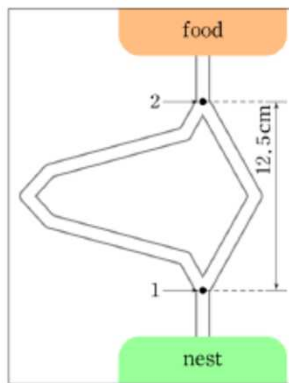
목표

- 환경 변화를 통한 소통의 의미를 설명할 수 있다.
- 개미 집단 알고리즘을 우리의 문제에 어떻게 응용하는지 설명할 수 있다.

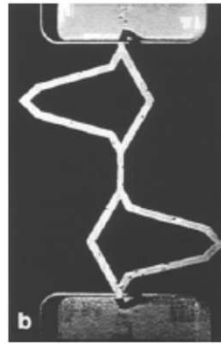


개미의 길 찾기

S. Goss, S. Aron, J. L. Deneubourg, and J. M. Pasteels, Self-organized Shortcuts in the Argentine Ant, *Naturwissenschaften* 76, 579- 581, Springer-Verlag 1989



(a) 경로

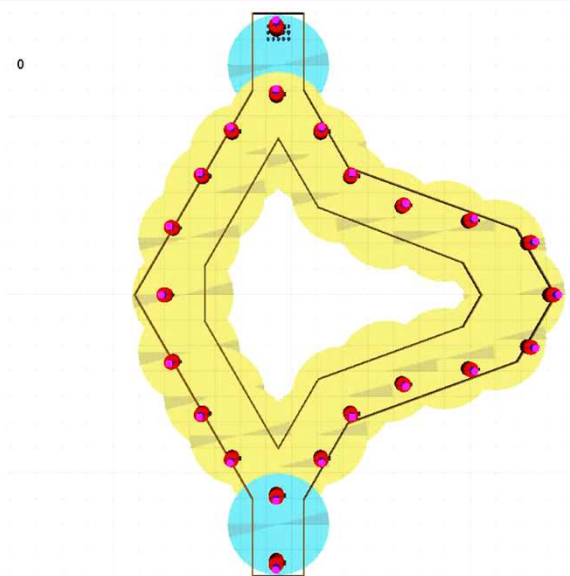


(b) 4분 후



(c) 8분 후

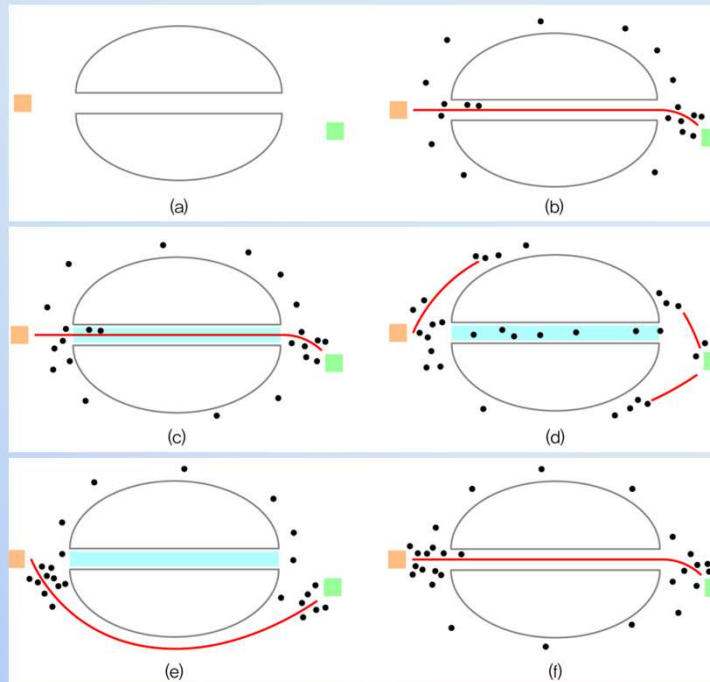
개미의 길 찾기



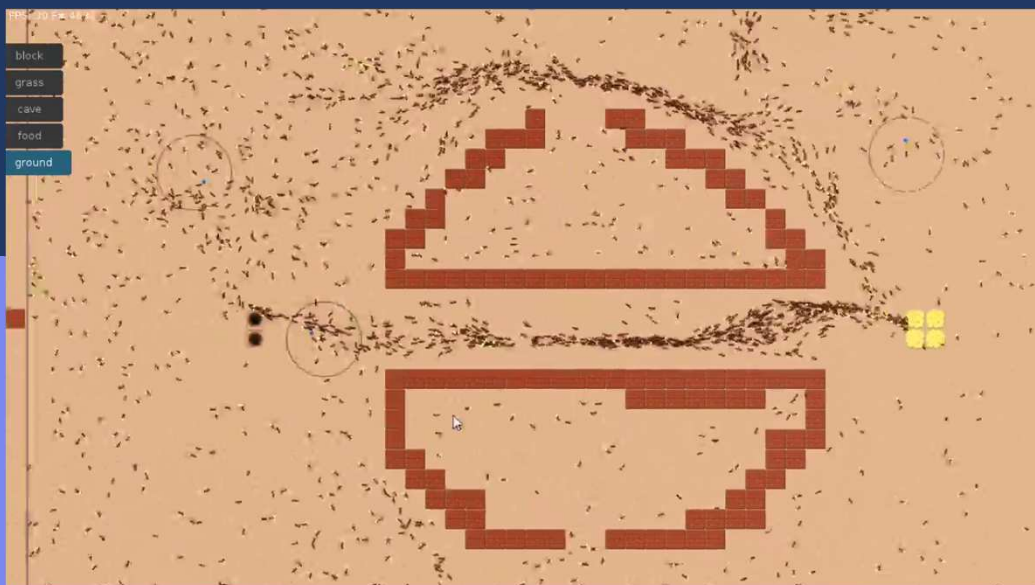
$$P_{ru} = \frac{\tau(r,u)^\alpha \times \eta(r,u)^\beta}{\sum_{1 \leq u \leq n} \tau(r,u)^\alpha \times \eta(r,u)^\beta}$$

[출처] <https://www.youtube.com/watch?v=oBhv4pKksgU>, Swarmanoid robots find shortest path over double bridge

개미의 길 찾기

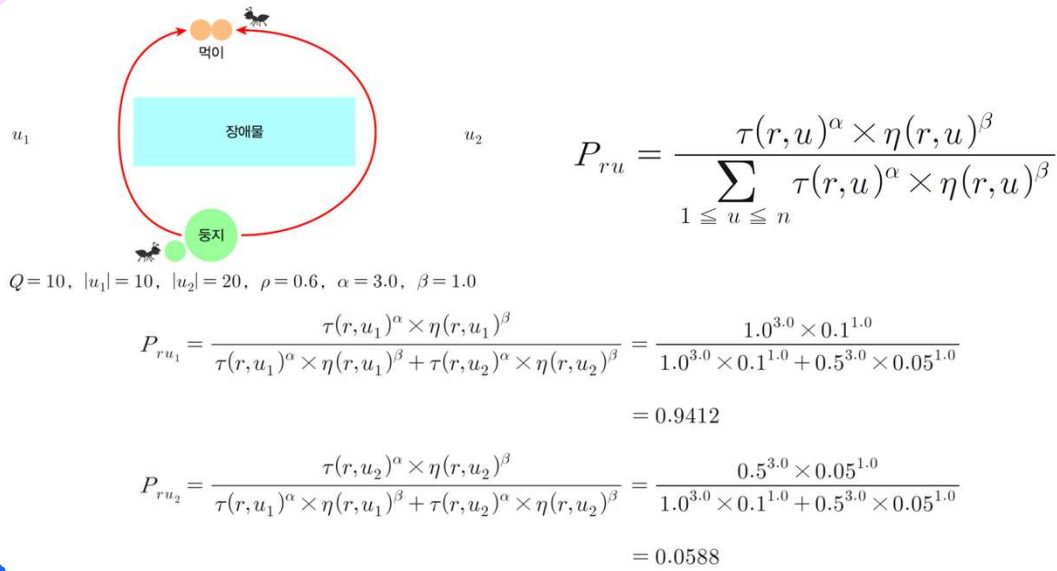


개미 집단 알고리즘; 누가 지시 하는가

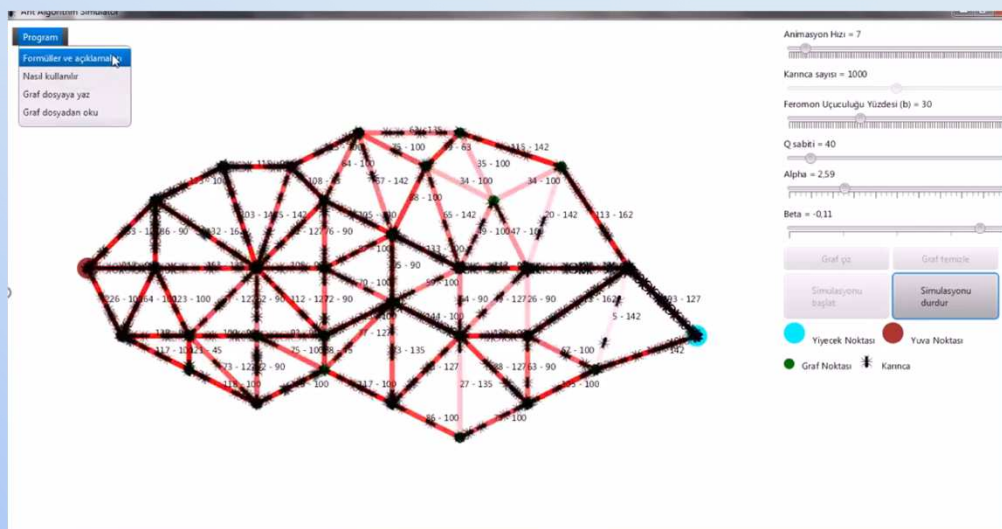


[출처] https://www.youtube.com/watch?v=xRSSiITdR_E, Shortest or Fastest path #LocasAnts remake Ants algorithm simulation

개미의 길 찾기



개미의 길 찾기



[출처] <https://www.youtube.com/watch?v=eVKAlufSrHs>